

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de Información

ASIGNATURA: Lógica y Estructuras Discretas

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN: I Nivel

DEPARTAMENTO: Ingeniería en Sistemas de Información

Plan de estudio: 2023

BLOQUE: Ciencias Básicas de la Ingeniería

ÁREA: Desarrollo de software

CARGA HORARIA: 6 h semanales

TOTAL: 72 h

RÉGIMEN DE CURSADO: Cuatrimestral - 1º Cuatrimestre

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES:

Para Cursar y Rendir: No tiene correlativas

- Cursadas:
- Aprobadas:

1. FUNDAMENTACIÓN:

Entre las finalidades de la enseñanza universitaria se encuentran la de formar profesionales competentes que orienten y lideren el progreso intelectual, económico, industrial y cultural de la sociedad. Esto significa ir más allá de los conocimientos de base de una materia y trabajar en el desarrollo de competencias para la vida profesional e intelectual y para la formación de personas creativas e innovadoras que la sociedad actual requiere.

La matemática en particular tiene un carácter formativo para un ingeniero, puesto que sirve de instrumento para desarrollar habilidades fundamentales en su formación como son: escribir con claridad, formalizar, adquirir destrezas para enfrentar situaciones nuevas, precisión y constancia.

Según Jonassen & Kwon (2001), en la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas en Matemática, ganan confianza en el uso de los conocimientos, conceptos, lenguajes y habilidades propios del sector curricular, aumentan su capacidad de comunicación, tienden a aumentar su perseverancia y su control sobre situaciones nuevas, aumentan su capacidad para trabajo en equipo y para presentar y discutir sus ideas, entre otros aspectos.

La asignatura Lógica y Estructuras Discretas, unifica diversas áreas tradicionales de la matemática (lógica proposicional, conjuntos, grafos, estructuras algebraicas y otros). Esta disciplina presenta un especial interés para la informática y las telecomunicaciones.

2. **OBJETIVOS GENERALES:**

-Aplicar métodos inductivos, deductivos y recursivos en resolución de situaciones problemáticas.

- Caracterizar estructuras algebraicas y sus propiedades.
- Emplear la teoría de grafos, dígrafos y árboles en resolución de problemas

3. **PROGRAMA ANALÍTICO:**

UNIDAD N°1: Lógica.

Lógica proposicional. Tablas de verdad y conectivos lógicos. Tautologías, contradicciones y contingencias. Implicaciones y equivalencias lógicas. Redes de conmutación. Expresiones relacionales y cuantificadores. Razonamientos y reglas de inferencia. Lógica de predicados.

UNIDAD N°2: Conjuntos.

Conjuntos finitos e infinitos. Igualdad. Inclusión. Operaciones: intersección, unión, diferencia, complemento, diferencia simétrica. Propiedades de las operaciones. Conjunto de partes. Partición de conjuntos.

UNIDAD N°3: Grafos.

Dígrafos y grafos: Primeros ejemplos. Nodos, arcos, adyacencia, incidencia, grado, caminos, ciclos. Subdígrafos y dígrafos parciales. Relaciones binarias y dígrafos. Conexidad. Matrices y dígrafos. Matriz de adyacencia y de conexión. Suma y producto de dígrafos. Grafos regulares, completos, eulerianos, hamiltonianos. Árboles. Árboles con raíz. Los árboles como estructuras ordenadas y etiquetadas.

UNIDAD N°4: Estructuras Algebraicas finitas.

Leyes de composición interna. Propiedades de una ley de composición interna. Estructuras algebraicas: monoides, semigrupos, grupos. Propiedades y ejemplos en cada caso. Grupos finitos.

.

UNIDAD N°5: Inducción Matemática.

Primeras definiciones. Teorema de inducción. Principios de inducción matemática. Ejemplos.

UNIDAD N°6: Análisis Combinatorio.

Reglas de la suma y el producto. Generalizaciones de las reglas de suma y el producto. Arreglos. Permutaciones simples. Combinaciones simples.

UNIDAD N°7: Relaciones.

Relaciones de recurrencia. Sucesiones. Ejemplos.

4. BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Normas APA)

a. Obligatoria o básica (debe estar disponible en biblioteca):

01. Alberto, M., Schwer, I., Camara, V., Fumero, Y. (2005). *Matemática Discreta*. Universidad Nacional del Litoral Santa Fe. Argentina.

02. Rosen, K. (2004). *Matemática Discreta y sus Aplicaciones*. 5a ed. Mc. Graw Hill. España.

03. Johnsonbaugh, R. (1999). *Matemáticas Discretas*. 4a ed. Prentice Hall. México.

04. Lipschutz, S. (1983). *Matemáticas para Computación*. 1ª ed. Mc Graw Hill. México.

C1. García Merayo, F. (2005). *Matemática Discreta*. 1a ed. Thomson. España.

C2. Grimaldi, R. (1998). *Matemáticas Discretas y Combinatoria*. 3a ed. Addison Wesley Longman. Argentina.

C3. Ross, K. (1990). *Matemáticas Discretas*. 2a ed. Prentice Hall. España.

C4. Romano, G, Esper, L. (2019). *Elementos de Matemática Discreta*. 1a ed. edUTecNe. Argentina.

5. Estrategias de enseñanza- aprendizajes

Algunas clases de teoría y práctica serán expositivas, motivando a los alumnos a una participación activa a través de preguntas, resolución de ejercicios y problemas, en forma individual y grupal. Donde correspondiera, se dialogará con los estudiantes a fin de recuperar los saberes previos necesarios para la comprensión de nuevos temas.

En una unidad se trabajará con una metodología activa, el Aprendizaje Basado en Problemas.

6. **Actividades de Formación Prácticas**

7. **Evaluación**

1. **Sistema de Acreditación**

1. **Condiciones para la Aprobación directa.**

- Aprobar los tres Exámenes Parciales, instancias de evaluación propuestas por la cátedra.
- El estudiante que no apruebe una única instancia de evaluación, tendrá una sola instancia de recuperación, para lograr la aprobación directa, en cualesquiera de las dos fechas de Exámenes recuperatorios.
- Registrar una asistencia del 75% de las clases teóricas y prácticas desarrolladas.

2. **Condiciones para la Aprobación de la cursada.**

- Aprobar dos de las tres Exámenes Parciales propuestos por la cátedra.
- El estudiante podrá recuperar los Exámenes Parciales no aprobados, en instancias de recuperación que podrán ser hasta inclusive los dos Exámenes establecidos por la cátedra.
- Registrar una asistencia del 75% de las clases teóricas y prácticas desarrolladas